Solución de la pregunta 8

PRECÁLCULO · SUCESIONES RECURSIVAS

Una sucesión cumple $a_1 = 1$ y $a_{n+1} = a_n + 2n$. ¿Cuánto vale a_{10}?

A) 91

B) 100

C) 90

D) 111

Respuesta correcta: A

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Desarrolla**
   $a_{10} = a_1 + 2(1 + 2 + \cdots + 9)$.
2. **Suma**
   $1 + 2 \cdot 45$.
3. **Resultado**
   91 (en general $a_n = n^2 - n + 1$).

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Supone $a_n = n^2$.

C) Calcula $2(1 + 2 + \cdots + 9)$ y olvida a_1.

D) Suma hasta $2 \cdot 10$ (un término de más).

Idea clave. Suma todos los incrementos desde a_1 hasta el término buscado.